

Geometrická a funkční determinace Velké galerie v Chufuově pyramidě: Analýza krakorcové klenby jako řešení strukturních limitů 4. dynastie

Autor: Adolf Ptáček

Datum: 18. února 2026

Kategorie: Archaeology / Ancient Engineering / Structural Mechanics

Institute: Nezávislý výzkumník

DOI: <https://zenodo.org/records/18682911>

Navazující práce: Supplemental to DOI <https://zenodo.org/records/18613428>
<https://zenodo.org/records/18669146>

1. Abstrakt

Tato práce předkládá technické vysvětlení unikátních rozměrů a tvaru Velké galerie v Chufuově pyramidě v Gíze. Na rozdíl od rituálních interpretací tato hypotéza definuje Velkou galerii jako čistě funkční a účelovou stavbu. Podoba galerie je výsledkem kombinace tří faktorů: potřeby zachovat průchodnost koridoru kolem deponovaných uzavíracích bloků, nutnosti udělit těmto blokům kinetickou energii a striktního dodržení prověřených limitů pevnosti vápencových stropních překladů.

2. Východiska: Funkčnost a absence dekoru

Chufuova pyramida představuje vrchol stavitelského umění, kde je každý prvek podřízen praktickému účelu. V konstrukci nenalézáme žádné nadbytečné ozdobné prvky. Velká galerie je v tomto kontextu chápána jako „otevřená“ vzestupná chodba, navržená pro specifickou fázi provozu stavby a následného uzavíracího procesu.

3. Technická determinace rozměrů (Inženýrská logika)

- **Šířka 4 lokte (cca 2,1 m):** Základní šířka galerie byla určena součtem rozměrů blokovacích kamenů (2 lokte) a nezbytného manipulačního prostoru pro obsluhu a pohřební průvod (1 loket na každé straně). Šířka 1 loket (cca 52,5 cm) představuje hranici minimální bezpečné průchodnosti pro vzpřímenou osobu nesoucí břemeno (zádušní výbavu) podél deponovaných bloků.
- **Limit stropního překladu (2 lokte):** Stavitelé 4. dynastie pracovali s empiricky ověřeným limitem pro vápencový horizontální překlad, který činil 2 lokte (šířka standardní vzestupné chodby). Přemostění prostoru o šířce 4 loktů plochým stropem bylo vyhodnoceno jako staticky rizikové.
- **Krakorcová klenba a odskok 3 palce:** Pro bezpečné zúžení prostoru ze 4 loktů na cílové 2 lokte byla zvolena krakorcová klenba. Při použití bezpečného a v praxi

ověřeného přesahu 3 palce (cca 7,5 cm) na každou vrstvu bylo nezbytné realizovat přesně 7 stupňů (odskoků).

- **Výpočet:** 4 lokte - (2 strany × 7 stupňů × 3 palce) = 2 lokte.

4. Determinace výšky a délky prostoru

- **Výška jako geometrický následek:** Extrémní výška Galerie (cca 8,6 m) nebyla primárním cílem, ale pasivním důsledkem zvolené technologie krakorcování. Aby se při bezpečném přesahu 3 palce dosáhlo zúžení o 2 lokte, musela stavba nutně dosáhnout této výškové úrovně.

Odolnost proti stříhovému napětí: Výška jednotlivých vrstev krakorce (cca 80 cm) byla zvolena masivní, aby bloky odolaly obrovskému tlaku nadloží. Tenčí vrstvy by vykazovaly nízkou odolnost vůči ohybovému momentu a hrozil by jejich strukturální lom (odštěpení „nosu“ krakorce). Robustnost bloků zajišťuje, že tlak je bezpečně rozložen do hloubky zdiva a těžiště každého odskoku zůstává hluboko v masivu stěny.

- **Délka a umístění:** Počátek galerie je dán křižovatkou se „záložní“ chodbou ke Královnině komoře (nouzové řešení pro případ předčasného úmrtí). Konec galerie byl definován polohou finální Královské hrobky. Celý prostor tak tvoří funkční spojnici mezi těmito dvěma uzly.
- **Sklon a stropní systém:** Sklon 26° odpovídá potřebě udělit blokům rychlost pro konečné zatarasení vzestupné chodby. Stropní překlady galerie jsou v této šikmé rovině zubovitě zakousnuty do stěn, aby bylo zabráněno jejich samovolnému sesunu a byla zajištěna stabilita v rámci 26stupňového náklonu.

5. Závěr

Velká galerie není monumentálním symbolem, ale precizně vyprojektovaným technickým zařízením. Její tvar je matematicky vynucen materiálovými limity vápence a logistickými nároky na manipulaci v nitru pyramidy. Skutečnost, že tato konstrukce bez defektů přenáší tlaky okolního zdiva již 4 500 let, potvrzuje správnost tehdejších výpočtů a metod.

Geometric and Functional Determination of the Grand Gallery in the Khufu Pyramid: Analysis of Corbelled Vaulting as a Solution to 4th Dynasty Structural Limits

Author: Adolf Ptáček

Date: February 18, 2026

Category: Archaeology / Ancient Engineering / Structural Mechanics

Institution: Independent Researcher

DOI: <https://zenodo.org/records/18682911>

Related Work: Supplemental to DOI <https://zenodo.org/records/18613428>
<https://zenodo.org/records/18669146>

1. Abstract

This paper presents a technical explanation for the unique dimensions and shape of the Grand Gallery in the Khufu Pyramid at Giza. Unlike ritual interpretations, this hypothesis defines the Grand Gallery as a purely functional and purposeful structure. The form of the gallery results from a combination of three factors: the need to maintain passage through the corridor around deposited blocking stones, the necessity of imparting kinetic energy to these stones, and strict adherence to proven strength limits of limestone ceiling lintels.

2. Background: Functionality and Absence of Decoration

The Khufu Pyramid represents the pinnacle of architectural skill, where every element is subordinated to a practical purpose. There are no redundant decorative elements in the construction. In this context, the Grand Gallery is understood as an "open" ascending passage designed for a specific phase of construction operation and the subsequent sealing process.

3. Technical Determination of Dimensions (Engineering Logic)

- **Width of 4 Cubits (approx. 2.1 m):** The base width of the gallery was determined by the sum of the dimensions of the blocking stones (2 cubits) and the necessary handling space for the crew and the funerary procession (1 cubit on each side). A width of 1 cubit (approx. 52.5 cm) represents the limit of minimum safe passage for an upright person carrying funeral equipment alongside the deposited blocks.
- **Ceiling Lintel Limit (2 Cubits):** 4th Dynasty builders worked with an empirically proven limit for a horizontal limestone lintel, which was 2 cubits (the width of the standard ascending passage). Bridging a space 4 cubits wide with a flat ceiling was evaluated as structurally risky.

- **Corbelled Vault and 3-Inch Offset:** To safely narrow the space from 4 cubits to the target 2 cubits, a corbelled vault was chosen. Using a safe and field-proven offset of 3 inches (approx. 7.5 cm) per layer, it was necessary to implement exactly 7 steps (offsets).
- **Calculation:** 4 cubits - (2 sides × 7 steps × 3 inches) = 2 cubits.

4. Determination of Height and Length of the Space

- **Height as a Geometric Consequence:** The extreme height of the Gallery (approx. 8.6 m) was not the primary goal but a passive consequence of the chosen corbelling technology. To achieve a narrowing to 2 cubits while maintaining a safe 3-inch offset, the structure necessarily had to reach this height level.
- **Resistance to Shear Stress:** The height of individual corbel layers (approx. 80 cm) was chosen to be massive so that the blocks could withstand the immense pressure of the overhead masonry. Thinner layers would exhibit low resistance to bending moments, risking structural failure (shearing of the corbel "nose"). The robustness of the blocks ensures that pressure is safely distributed deep into the masonry, and the center of gravity of each offset remains deep within the wall mass.
- **Length and Placement:** The beginning of the gallery is defined by the junction with the "backup" passage to the Queen's Chamber (an emergency solution in case of premature death). The end of the gallery was defined by the location of the final King's Chamber. The entire space thus forms a functional link between these two nodes.
- **Incline and Ceiling System:** The 26° incline corresponds to the need to impart speed to the blocks for the final sealing of the ascending passage. The ceiling lintels of the gallery are notched into the walls in this inclined plane to prevent them from sliding down and to ensure stability within the 26-degree slope.

5. Conclusion

The Grand Gallery is not a monumental symbol but a precisely engineered technical device. Its shape is mathematically forced by the material limits of limestone and the logistical demands for manipulation within the pyramid. The fact that this structure has supported the pressure of the surrounding masonry without defect for 4,500 years confirms the accuracy of the methods and calculations of that time.
